

Rozmaitości różniczkowalne: lista 8

Zadania powtórkowe przed egzaminem

1. Niech M będzie rozmaitością gładką i niech (U, φ) , (V, ψ) będą mapami takimi, że $U \cap V \neq \emptyset$. Uzasadnij, że odwzorowanie przejścia

$$\psi \circ \varphi^{-1}: \varphi(U \cap V) \rightarrow \psi(U \cap V)$$

jest dyfeomorfizmem.

2. Pokaż, że $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ z atlasem opisanym na wykładzie jest rozmaitością gładką oraz że odwzorowanie

$$G: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow S^1, \quad G([x]) = (\cos(2\pi x), \sin(2\pi x))$$

jest dobrze określone.

3. Niech $U \subset \mathbb{R}^n$ będzie zbiorem otwartym. Pokaż, że U jest rozmaitością gładką oraz że włożenie

$$i: U \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad i(x) = x,$$

jest odwzorowaniem gładkim.

4. Pokaż, że zbiór

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: x^2 + y^2 + z^2 = 4\}$$

jest podrozmaitością $\mathbb{R}^3$ i policz jego wymiar.

5. Niech

$$F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z.$$

Pokaż, że 0 jest wartością regularną funkcji F . Opisz geometrycznie rozmaitość $F^{-1}(0)$.

6. Niech $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ będzie dana wzorem

$$F(x, y) = (x^2 - y, xy).$$

Oblicz macierz Jacobiego $D_{(x,y)}F$ oraz jej rząd w punkcie $(1, 0)$.

7. Niech $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ będzie odwzorowaniem liniowym. Oblicz $D_p A$ dla dowolnego $p \in \mathbb{R}^n$.

8. Niech $f: M \rightarrow N$ i $g: N \rightarrow P$ będą odwzorowaniami gładkimi. Uzasadnij, że

$$D_p(g \circ f) = D_{f(p)}g \circ D_p f.$$

9. Niech $M = f^{-1}(c) \subset \mathbb{R}^{n+m}$, gdzie c jest wartością regularną funkcji $f: \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$. Pokaż, że

$$T_p M = \ker D_p f$$

dla każdego $p \in M$.

10. Dla sfery

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

wyznacz $T_p S^2$ w punkcie $p = (0, 0, 1)$.

11. Niech $X \in T_p M$. Pokaż, że odwzorowanie

$$C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f \mapsto X(f),$$

jest derywacją w punkcie p .

12. Niech $D \in \text{Der}_p(M)$. Pokaż, że $D(1) = 0$ oraz że $D(c) = 0$ dla każdej funkcji stałej c .

13. Niech $(U, x_1, \dots, x_n)$ będzie mapą na M i niech

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

będzie lokalnym polem wektorowym na U . Uzasadnij, że X jest gładkie wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie funkcje X_i są gładkie.

14. Na $\mathbb{R}^2$ rozważ pole

$$X(x, y) = x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}.$$

Znajdź krzywą całkową startującą z punktu (x_0, y_0) i opisz potok Φ_t^X .

15. Sprawdź, że

$$\Phi_t(x, y) = (x + t, y)$$

jest jednoparametrową grupą dyfeomorfizmów płaszczyzny. Znajdź pole wektorowe, którego jest potokiem.

16. Niech X będzie zupełnym polem wektorowym na M i niech Φ_t^X będzie jego potokiem. Pokaż, że dla każdego $t \in \mathbb{R}$ odwzorowanie $\Phi_t^X: M \rightarrow M$ jest dyfeomorfizmem.

17. Niech $F: M \rightarrow N$ będzie odwzorowaniem gładkim. Zapisz lokalnie odwzorowanie

$$DF: TM \rightarrow TN$$

w mapach $\tilde{\varphi}$ i $\tilde{\psi}$ na wiązках stycznych.

18. Niech $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ będzie pokryciem otwartym rozmaitości M , a $\{f_\alpha\}_{\alpha \in A}$ rozkładem jedności wpisanym w to pokrycie. Wyjaśnij, dlaczego suma

$$\sum_{\alpha \in A} f_\alpha(p)$$

jest dobrze określona dla każdego $p \in M$.

19. Niech $U \subset M$ będzie zbiorem otwartym, $K \subset U$ zbiorem domkniętym, a $X \in \mathfrak{X}(U)$. Korzystając z funkcji gładkiej $\rho: M \rightarrow \mathbb{R}$ takiej, że

$$\rho \equiv 1 \text{ na } K, \quad \text{supp}(\rho) \subset U,$$

pokaż, jak przedłużyć $X|_K$ do gładkiego pola wektorowego na całym M .

20. Niech g będzie metryką euklidesową na $\mathbb{R}^2$. We współrzędnych biegunowych (r, θ) oblicz długość wektora

$$v = a \frac{\partial}{\partial r} + b \frac{\partial}{\partial \theta}$$

względem metryki $g = dr^2 + r^2 d\theta^2$.

21. Niech $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ będzie dana wzorem

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

Oblicz ∇f dla metryki euklidesowej oraz sprawdź, że

$$d_p f(v) = \langle \nabla f(p), v \rangle$$

dla dowolnych $p \in \mathbb{R}^2$ i $v \in T_p \mathbb{R}^2$.

Trochę trudniejsze zadania powtórkowe

21. Niech

$$F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad F(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2, x + y + z).$$

Pokaż, że $(1, 0)$ jest wartością regularną funkcji F . Opisz geometrycznie rozmaitość

$$F^{-1}(1, 0)$$

i wyznacz jej wymiar.

22. Niech $f: M \rightarrow N$ będzie odwzorowaniem gładkim. Pokaż, że wykres

$$\Gamma_f = \{(p, q) \in M \times N: q = f(p)\}$$

jest podrozmanością $M \times N$. Następnie pokaż, że

$$T_{(p, f(p))}\Gamma_f = \{(X, D_p f(X)): X \in T_p M\} \subset T_p M \times T_{f(p)} N.$$

23. Niech $N \subset M$ będzie podrozmanością i niech $f \in C^\infty(M)$ będzie funkcją stałą na N . Pokaż, że dla każdego $p \in N$ i każdego $X \in T_p N$ zachodzi

$$X(f) = 0.$$

Co daje ten warunek, gdy $N = F^{-1}(c)$ dla wartości regularnej c ?

24. Niech $F: M \rightarrow N$ będzie dyfeomorfizmem. Pokaż, że

$$DF: TM \rightarrow TN$$

jest dyfeomorfizmem oraz że jego odwrotnością jest $D(F^{-1})$.

25. Niech $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$. Załóżmy, że dla każdej funkcji $f \in C^\infty(M)$ zachodzi

$$X(f) = Y(f).$$

Pokaż, że $X = Y$ jako pola wektorowe na M .

26. Niech $f: M \rightarrow N$ będzie dyfeomorfizmem i niech $X \in \mathfrak{X}(M)$. Zdefiniuj pchnięcie pola $f_* X$ oraz pokaż, że jeśli γ jest krzywą całkową pola X , to $f \circ \gamma$ jest krzywą całkową pola $f_* X$.

27. Na $\mathbb{R}^3$ rozważ pole wektorowe

$$X = y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}.$$

Znajdź krzywe całkowite pola X oraz opisz jego potok. Jak wyglądają trajektorie tego pola?

28. Niech $F: M \rightarrow N$ będzie odwzorowaniem gładkim i niech $g \in C^\infty(N)$. Definiujemy cofnięcie pochodnej zewnętrznej dg przez F wzorem

$$(F^* dg)_p(X) = d_{F(p)} g(D_p F(X)), \quad X \in T_p M.$$

Pokaż, że

$$F^*(dg) = d(g \circ F).$$

29. Niech $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją gładką i niech

$$\Gamma_h = \{(x, h(x)) \in \mathbb{R}^{n+1} : x \in \mathbb{R}^n\}$$

będzie jej wykresem z metryką indukowaną z metryki euklidesowej na $\mathbb{R}^{n+1}$. Oblicz współczynniki tej metryki w parametryzacji

$$\psi(x) = (x, h(x)).$$

Grupy Liego i przestrzeń rzutowa

30. Grupa ruchów euklidesowych płaszczyzny zachowujących orientację, $SE(2)$, jest grupą macierzy

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & x \\ \sin \theta & \cos \theta & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \theta \in \mathbb{R}, \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

Pokaż, że $SE(2)$ jest rzeczywiście grupą ze względu na mnożenie macierzy. Zapisz wzór na iloczyn i element odwrotny w parametrach (θ, x, y) .

31. Korzystając z poprzedniego zadania pokaż, że $SE(2)$ jest grupą Liego. Jaki jest wymiar tej grupy?

Wskazówka: zapisz macierz $G \in M_3(\mathbb{R})$ blokowo jako

$$G = \begin{pmatrix} A & p \\ q^T & r \end{pmatrix},$$

gdzie $A \in M_2(\mathbb{R})$, $p, q \in \mathbb{R}^2$, $r \in \mathbb{R}$. Rozważ odwzorowanie

$$F: M_3(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Sym}_2(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}, \quad F(G) = (A^T A, q, r).$$

Pokaż, że

$$F^{-1}(I, 0, 1) = \left\{ \begin{pmatrix} A & p \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : A \in O(2), p \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

Następnie, rozważając drogę $G + tH$, gdzie

$$H = \begin{pmatrix} B & u \\ v^T & s \end{pmatrix},$$

pokaż, że

$$D_G F(H) = (B^T A + A^T B, v, s).$$

Wynioskuj, że $(I, 0, 1)$ jest wartością regularną funkcji F . Na końcu użyj faktu, że $SE(2)$ jest otwartą częścią tej podrozmaitości daną warunkiem $\det A > 0$.

32. Wyznacz przestrzeń styczną $T_e SE(2)$ w elemencie neutralnym

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

33. Niech

$$V = \begin{pmatrix} 0 & -a & b \\ a & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in T_e SE(2).$$

Oblicz lewoniezmiennicze pole wektorowe X_V na $SE(2)$ zadane wzorem

$$X_V(g) = D_e L_g(V).$$

34. Niech

$$F: \mathbb{R}P^2 \rightarrow \mathbb{R}P^2, \quad F([x : y : z]) = [x + y : y + z : z].$$

Pokaż, że F jest dobrze określone i jest dyfeomorfizmem.

Przypomnienie: $[x : y : z]$ oznacza prostą rozpiętą przez niezerowy wektor (x, y, z) , czyli

$$[x : y : z] = [\lambda x : \lambda y : \lambda z]$$

dla każdego $\lambda \in \mathbb{R}^*$.

35. Niech

$$\nu: \mathbb{R}P^1 \rightarrow \mathbb{R}P^2, \quad \nu([s : t]) = [s^2 : st : t^2].$$

Pokaż, że ν jest dobrze określone i gładkie. Pokaż też, że obraz ν jest zawarty w krzywej rzutowej

$$Y^2 = XZ.$$

36. Rozważ krzywą

$$\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}P^2, \quad \gamma(t) = [1 : t : t^2].$$

Pokaż, że γ jest gładka i regularna, tzn. że $\gamma'(t) \neq 0$ dla każdego $t \in \mathbb{R}$.